

第二章 微处理器系统结构

2.1 微处理器基本功能及主要性能指标

2.2 Intel 8086微处理器（重难点）

2.3 Intel 8086微处理器的最小/最大模式配置

2.4 Intel 8086微处理器基本时序

第二章 微处理器系统结构

2.1 微处理器基本功能及主要性能指标

2.2 Intel 8086微处理器（重难点）

2.3 Intel 8086微处理器的最小/最大模式配置

2.4 Intel 8086微处理器基本时序

2.1 微处理器基本功能及主要性能指标

一、微处理器的基本功能

二、微处理器的基本结构

三、微处理器的主要性能指标

一、微处理器的基本功能

微处理器是微型计算机的核心部件，也称为中央处理单元，简称CPU（**Central Processing Unit**）。它负责微型计算机中各部件的协调，完成指令的执行和数据处理工作。其**主要功能**包括：

指令控制：指令执行顺序

操作控制：各部件功能协调

时间控制：各信号时序

数据加工：算术/逻辑运算

二、微处理器的基本结构

微处理器基本结构包括控制器、运算器、寄存器组等部件。

控制器CU (Control Unit)：计算机的指挥控制中心，负责按照一定顺序自动读取程序中的指令，将指令译码后产生相应控制信号，控制各部件协同工作。

运算器ALU (Arithmetic Logic Unit)：计算机的核心功能部件，主要负责算术、逻辑运算等数据加工功能。

寄存器组RS (Register Set)：是CPU中暂存数据和指令的逻辑部件，用于临时存放数据或地址。

除此以外，微处理器常常还包括一定的高速缓存部件。

三、微处理器的主要性能指标

微处理器的性能对微型计算机系统起着举足轻重的影响，微型计算机的很多性能指标都与微处理器性能直接相关。

微处理器的主要性能指标包括：工作频率、处理器字长、前端总线速度、地址总线宽度、数据总线宽度、高速缓冲容量和级数、生产工艺等。

三、微处理器的主要性能指标

工作频率:包括主频、外频、倍频。主频是微处理器的工作频率，反映微处理器工作节奏的快慢；外频是指系统总线的工作频率，它反映外部设备的工作速度；倍频是指微处理器工作频率对系统总线工作频率的倍数。三者之间的关系可以用下式表示：

$$\text{主频} = \text{外频} \times \text{倍频}$$

处理器字长:反映微处理器单次数据处理能力，字长越长表示单次处理数据能力越强。

前端总线速度:前端总线指主板芯片组中的北桥芯片与CPU之间传输数据的通道，因此也称为CPU的外部总线。它反映CPU与内存和显示部件之间交换数据的能力，前端总线速度越快，CPU与外界交换信息的能力越好，有利于提高整体处理速度。

三、微处理器的主要性能指标

地址总线宽度：描述微处理器可以访问物理存储空间的重要指标。微处理器通过地址总线表达其访问数据所在的地址，地址总线越多则表示该微处理器可以给出的物理地址数越多，可以连接的物理内存就越大。

数据总线宽度：描述微处理器与外界交换数据能力的一个重要指标。微处理器每一根数据线表示一个比特数据，数据线越多则表示每一次与外界交换的数据位数就越多，相对交换速度就越快。

三、微处理器的主要性能指标

高速缓冲容量和级数：高速缓存（Cache）是设置在微处理器内部的一种存储器。由于其存取速度要比内存高一个数量级，可以达到与微处理器部件同频的工作速度，因此利用高速缓存可以提高处理器的工作效率。Cache根据速度和位置不同可分两级或三级。

生产工艺：不同的生产工艺对CPU的功耗和工作频率有较大影响，生产工艺越先进CPU功耗越低，工作频率越高

其它性能指标：包括特殊指令扩展、超线程、流水线、乱序执行、动态执行，以及新一代CPU的双核、多核技术等体系结构方面的技术。而且体系结构对现代微处理器性能的影响已经超过制造工艺对计算机性能的影响，成为现代微处理器设计的重要技术指标。

第二章 微处理器系统结构

2.1 微处理器基本功能及主要性能指标

2.2 Intel 8086微处理器（重难点）

2.3 Intel 8086微处理器的最小/最大模式配置

2.4 Intel 8086微处理器基本时序

2.2 INTEL8086微处理器（重难点）

- 一、Intel 8086 的功能结构（重点）
- 二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址（难点）
- 三、Intel 8086的I/O地址空间
- 四、Intel 8086的引脚功能（难点）

2.2 INTEL8086微处理器（重难点）

一、Intel 8086 的功能结构（重点）

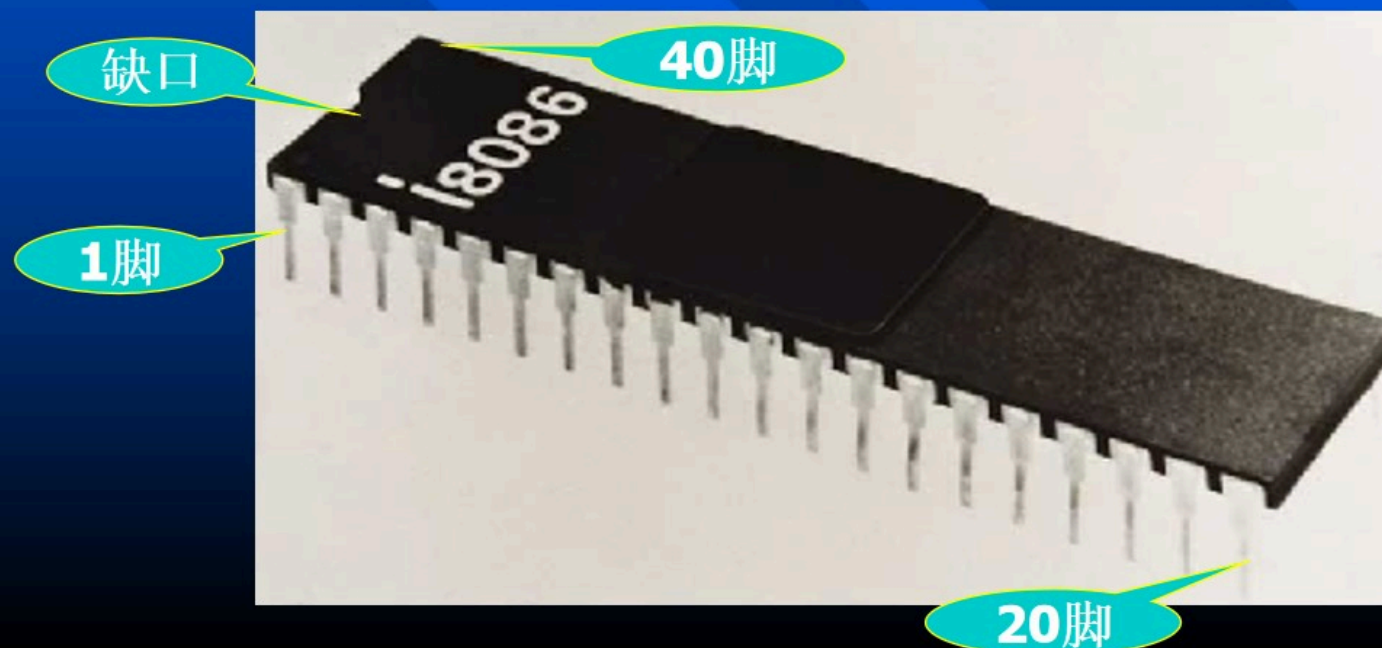
二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址（难点）

三、Intel 8086的I/O地址空间

四、Intel 8086的引脚功能（难点）

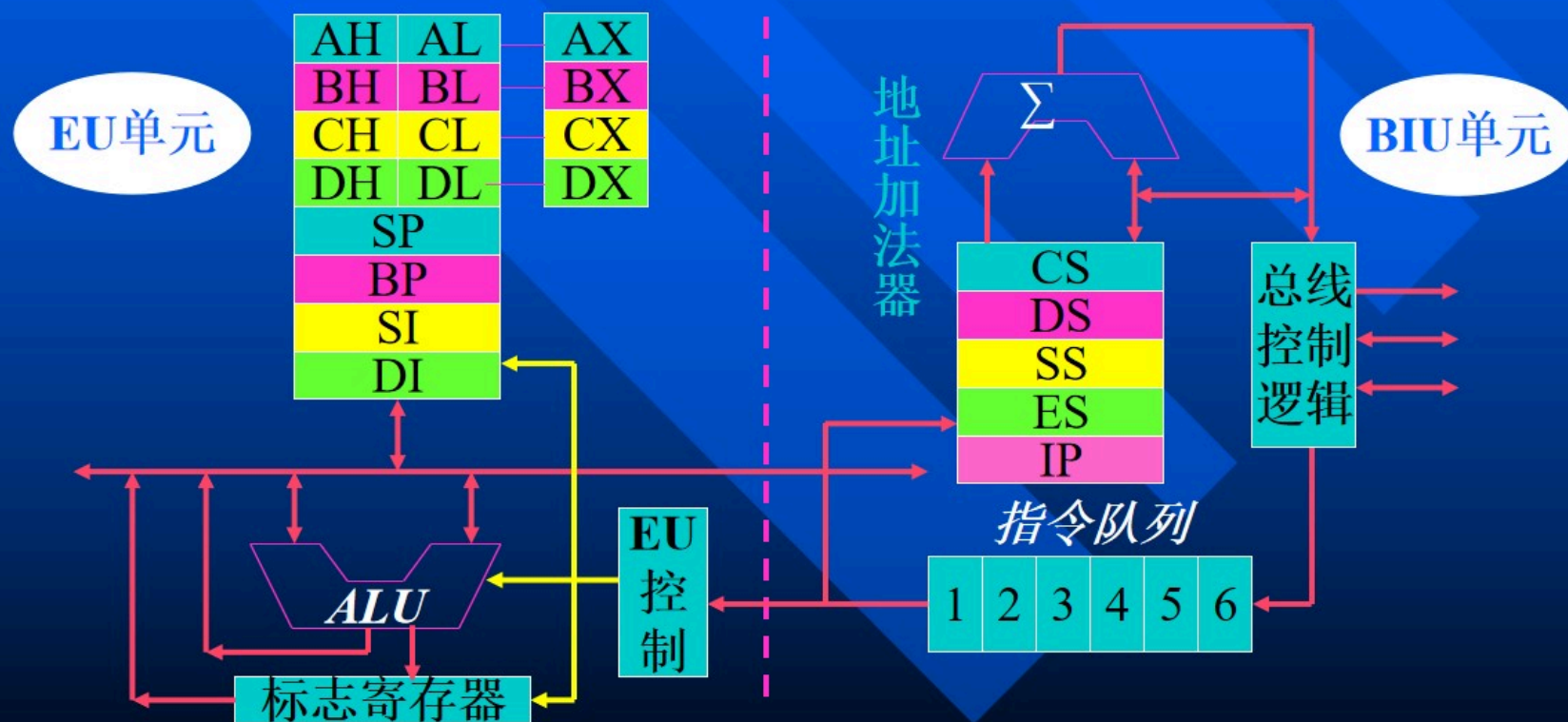
一、Intel 8086的功能结构

- 16位处理器、40脚的DIP(双列直插)封装。
- 时钟频率：5MHz、8MHz和10MHz。
- 20条地址线，有 $2^{20}=1024\text{KB}=1\text{MB}$ 寻址能力。



一、Intel 8086的功能结构

1、Intel 8086的内部组成结构



一、Intel 8086的功能结构

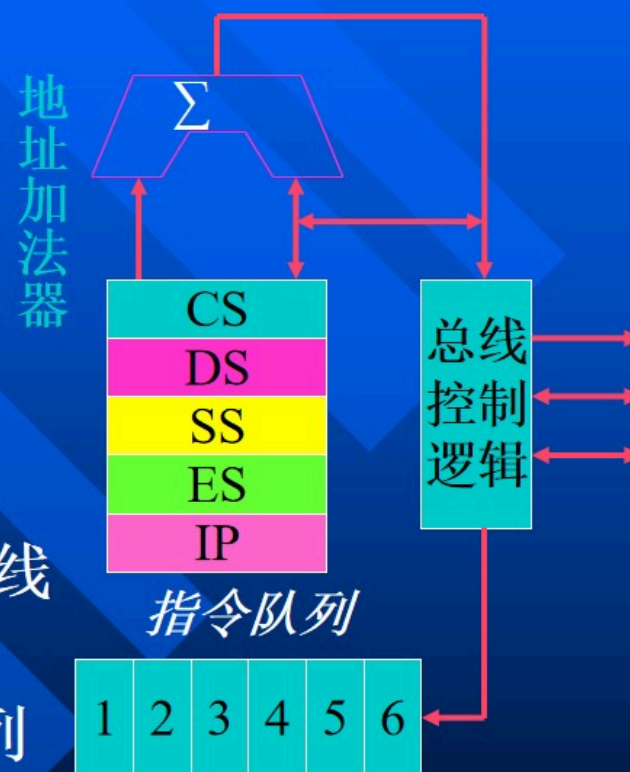
总线接口部件BIU(Bus Interface Unit)

- 组成:

- ① 段寄存器(CS、DS、ES、SS)
- ② 指令指针 (IP)
- ③ 地址加法器、总线控制
- ④ 指令队列

- 功能:

- ① 外部总线连接, 完成EU所需的总线操作, 计算形成20位的物理地址。
- ② 从内存存储器中取出指令送指令队列排队。
- ③ 按EU的要求读写内存、I/O中的操作数。



一、Intel 8086的功能结构

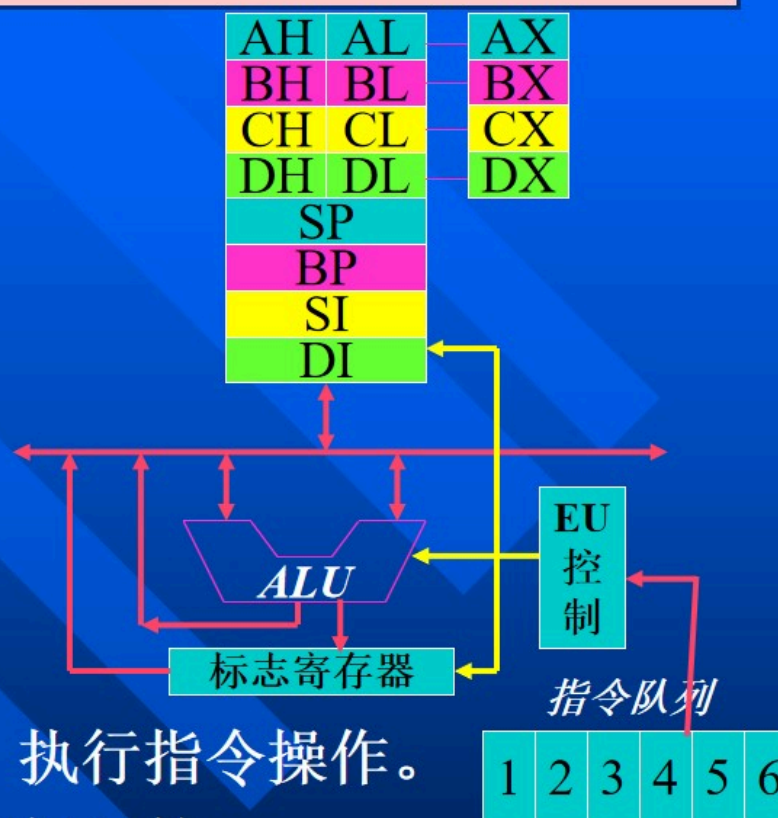
执行部件EU(Execution Unit)

- 组成:

- ① 通用寄存器
- ② 标志寄存器
- ③ ALU
- ④ EU控制

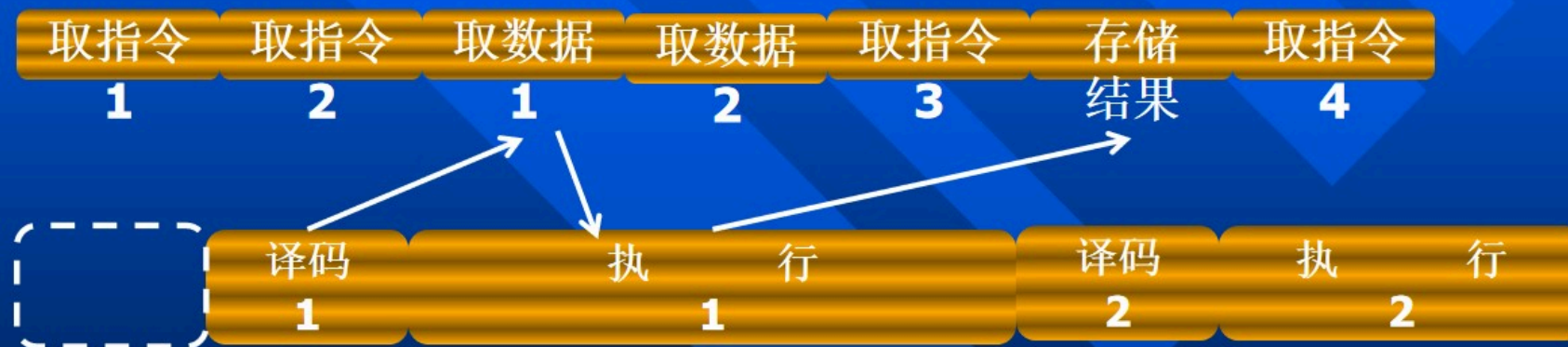
- 功能:

- ① 从指令队列获得指令，译码、执行指令操作。
- ② 译码指令、执行算术运算、逻辑运算。
- ③ 向BIU提供操作数的内存或I / O端口的地址。
- ④ 管理标志寄存器和指令操作数。



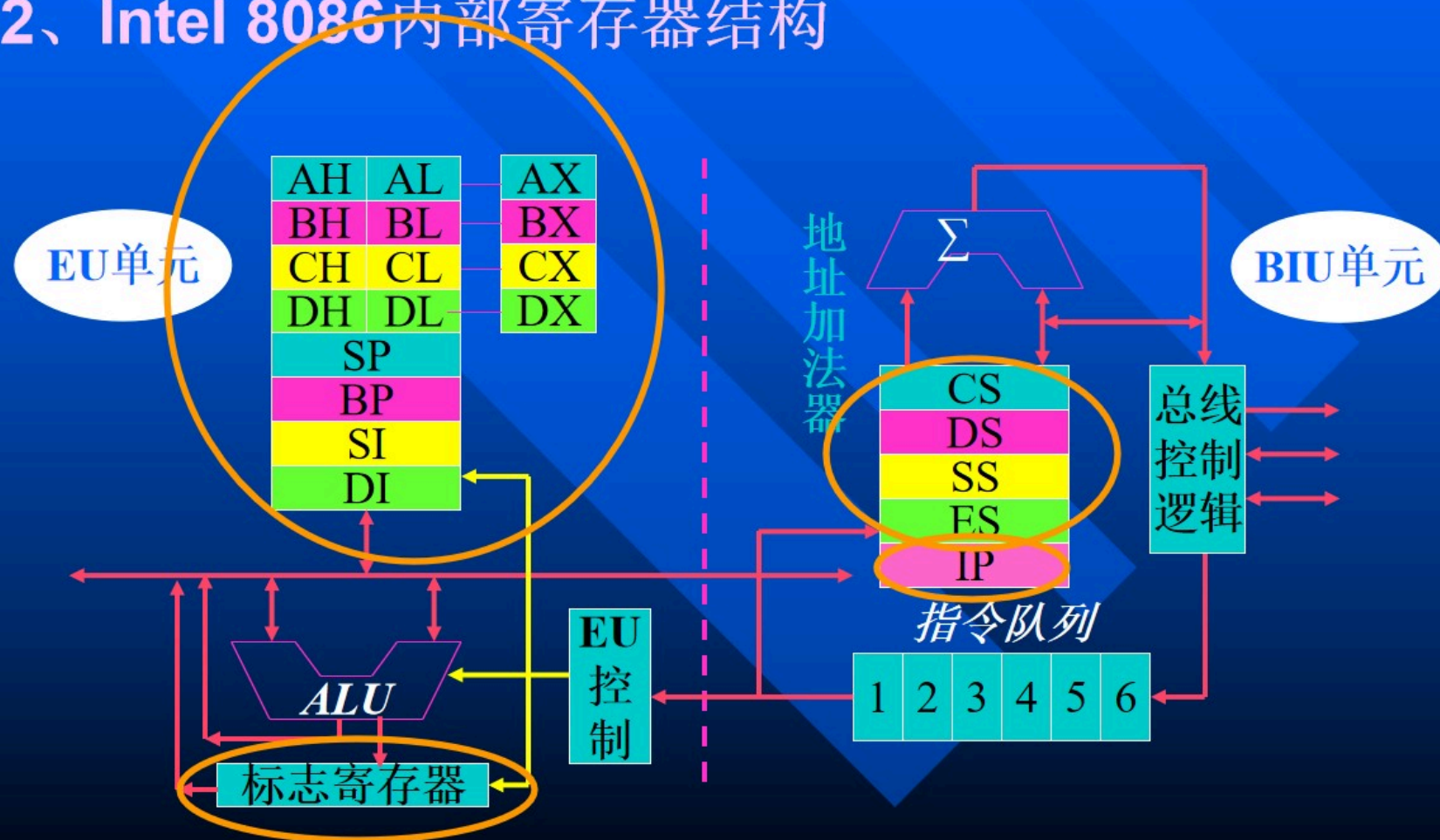
一、Intel 8086的功能结构

EU和**BIU**独立并行流水线工作，比**8085**串行操作提高了运行速度。



一、Intel 8086的功能结构

2、Intel 8086内部寄存器结构



一、Intel 8086的功能结构

Intel 8086内部寄存器有：

- 8个通用寄存器
- 4个段寄存器
- 1个指令指针寄存器
- 1个标志寄存器



背

一、Intel 8086的功能结构

通用寄存器

- 8086的16位通用寄存器是：

AX BX CX DX

SI DI BP SP

- 其中前4个数据寄存器都还可以分成高8位和低8位两个独立的寄存器

- 8086的8位通用寄存器是：

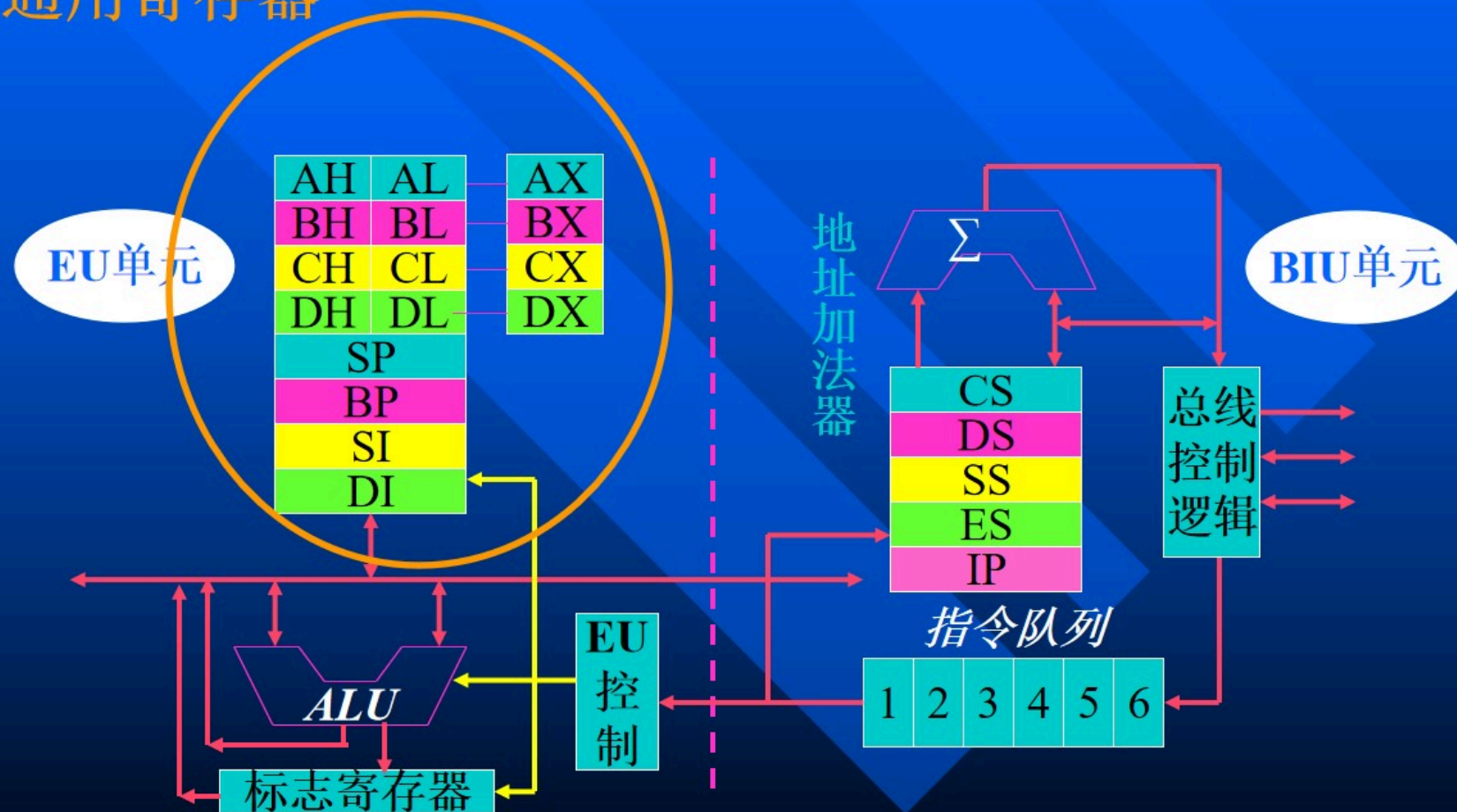
AH BH CH DH

AL BL CL DL

- 对其中某8位的操作，并不影响另外对应8位的数据

一、Intel 8086的功能结构

通用寄存器



一、Intel 8086的功能结构

段寄存器

DS 数据段寄存器 (**Data Segment**)

CS 代码段寄存器 (**Code Segment**)

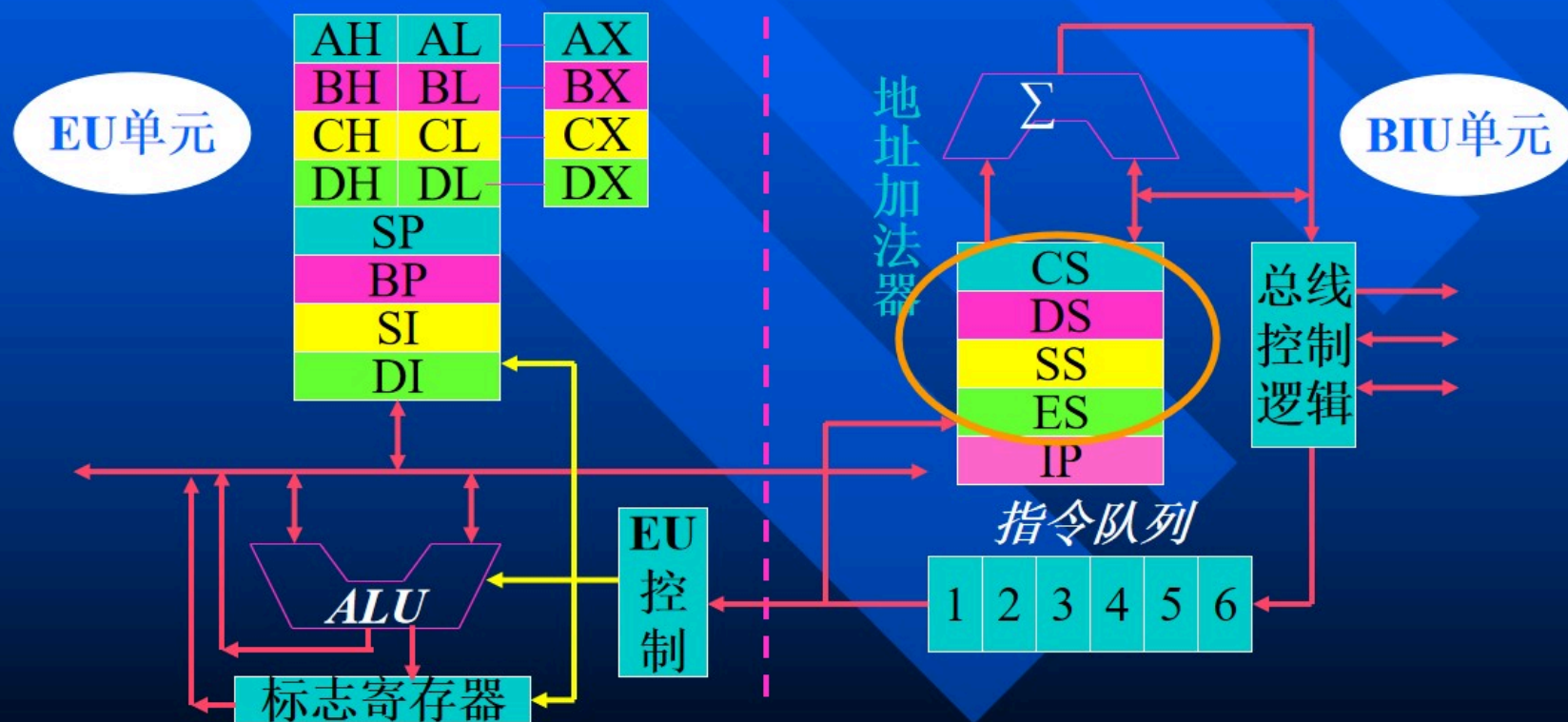
ES 附加段寄存器 (**Extra Segment**)

SS 堆栈段寄存器 (**Stack Segment**)

这些段寄存器的内容与有效的地址一起，用于确定内存的物理地址。通常用**CS**、**DS**、**ES**以及**SS**用于确定代码段、数据段、附加段以及堆栈段的基地址。

一、Intel 8086的功能结构

段寄存器



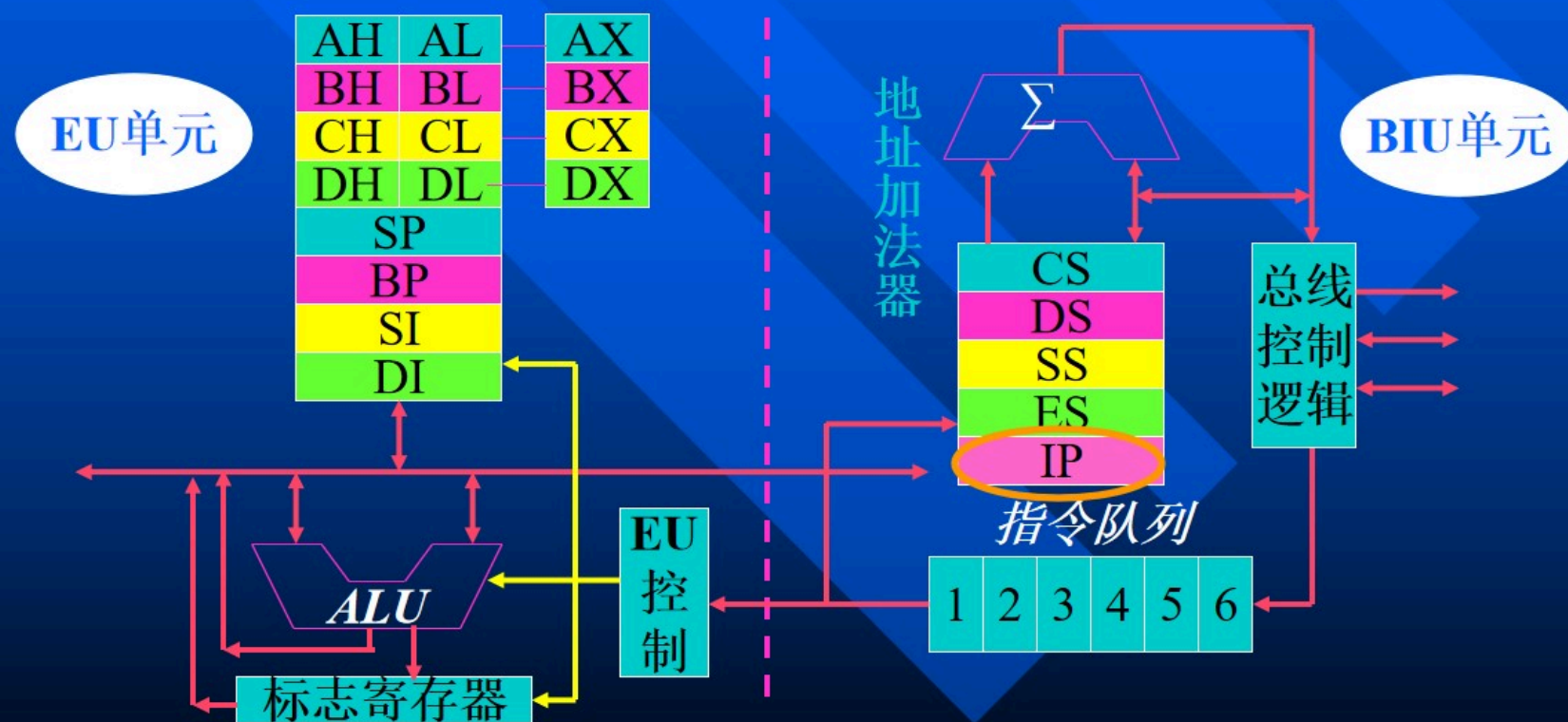
一、Intel 8086的功能结构

指令指针IP

- 指令指针寄存器**IP**，指示代码段中指令的偏移地址
- 它与代码段寄存器**CS**联用，确定下一条指令的物理地址
- 计算机通过**CS : IP**寄存器来控制指令序列的执行流程
- **IP**寄存器是一个专用寄存器

一、Intel 8086的功能结构

指令指针IP



一、Intel 8086的功能结构

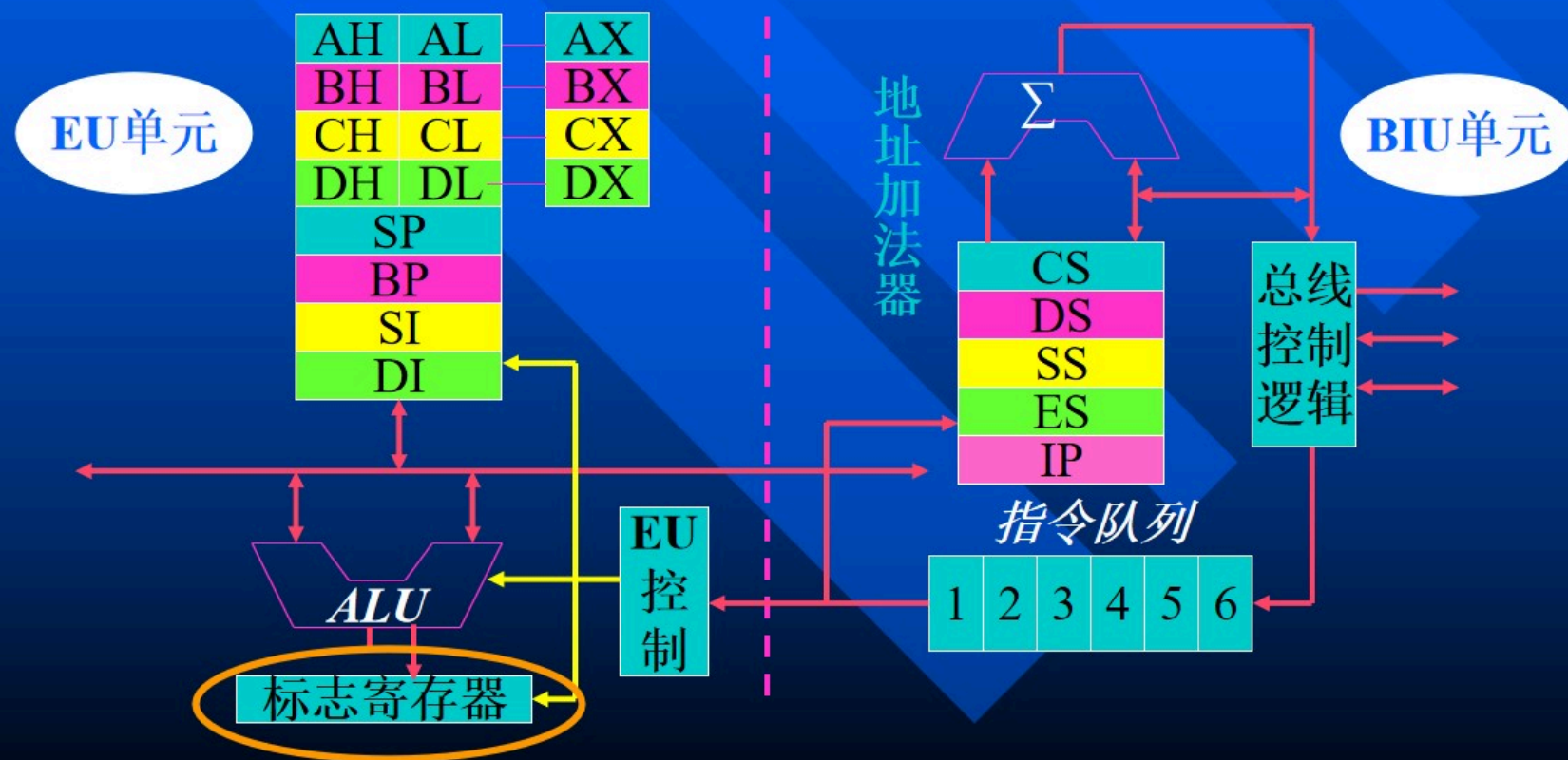
标志寄存器

- 标志（**Flag**）用于反映指令执行结果或控制指令执行形式
- **8086**处理器的各种标志形成了一个**16**位的标志寄存器**FLAGS**（程序状态字**PSW**寄存器）



一、Intel 8086的功能结构

标志寄存器



一、Intel 8086的功能结构

标志的分类

- 状态标志：用来记录程序运行结果的状态信息，许多指令的执行都将相应地设置它

CF ZF SF PF OF AF

- 控制标志：可由程序根据需要用指令设置，用于控制处理器执行指令的方式

DF IF TF

一、Intel 8086的功能结构

进位标志CF (Carry Flag)

当运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即**CF = 1**；否则**CF = 0**。

49H + 6DH = B6H

没有进位：**CF = 0**

BBH + 6AH = (1) 25H

有进位：**CF = 1**

问题：比较**98H**和**34H**？

一、Intel 8086的功能结构

零标志ZF (Zero Flag)

若运算结果为0, 则ZF = 1;

否则ZF = 0

● 注意: ZF为1表示的结果是0

49H + 6DH = B6H

结果不是零: ZF = 0

75H + 8BH = (1) 00H

结果是零: ZF = 1

一、Intel 8086的功能结构

符号标志SF (Sign Flag)

运算结果最高位为1，则SF = 1；否则SF = 0

● 有符号数据用最高有效位表示数据的符号
所以，最高有效位就是符号标志的状态

$$3AH + 7CH = B6H$$

最高位D7 = 1: SF = 1

$$84H + 7CH = (1) 00H$$

最高位D7 = 0: SF = 0

一、Intel 8086的功能结构

奇偶标志PF (Parity Flag)

当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时，**PF = 1**；否则**PF = 0**

● **PF标志仅反映最低8位中“1”的个数是偶或奇，即使是进行16位字操作**

3AH + 7CH = B6H = 10110110B

结果中有**5个1**，是奇数：**PF = 0**

一、Intel 8086的功能结构

溢出标志OF (Overflow Flag)

若算术运算的结果有溢出，

则OF=1；否则 OF=0

CPU对OF的计算：最高位进位 $\oplus$ 次高位进位

程序员的判断方法：正正相加得负或负负相加得正有溢出，其余均没有溢出

$$49H + 6DH = B6H$$

产生溢出：OF = 1

$$75H + 8BH = (1) 26H$$

没有溢出：OF = 0

一、Intel 8086的功能结构

溢出和进位

- 溢出标志**OF**和进位标志**CF**是两个意义不同的标志
- 进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围，运算结果仍然正确；
- 溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围，运算结果已经不正确。

一、Intel 8086的功能结构

溢出和进位的对比

例1: 49H + 6DH = B6H

无符号数运算: $73 + 109 = 182$ 范围内, 无进位

有符号数运算: $73 + 109 = 182$ 范围外, 有溢出

例2: BBH + 6AH = (1) 25H

无符号数运算: $187 + 106 = 293$ 范围外, 有进位

有符号数运算: $-69 + 106 = 37$ 范围内, 无溢出

一、Intel 8086的功能结构

溢出和进位的应用场合

- 处理器对两个操作数进行运算时，按照其运算规则修改**CF**和**OF**
- 应该利用哪个标志，则由程序员来决定。也就是说，如果将参加运算的操作数认为是无符号数，就应该关心进位；认为是有符号数，则要注意是否溢出

一、Intel 8086的功能结构

辅助进位标志**AF** (**Auxiliary Carry Flag**)

运算时**D3**位（低半字节）有进位或借位时，**AF = 1**；
否则**AF = 0**。

这个标志主要由处理器内部使用，
用于十进制算术运算调整指令中，
用户一般不必关心

49H + 6DH = B6H, D3有进位: AF = 1

一、Intel 8086的功能结构

方向标志DF（Direction Flag）

用于串操作指令中，控制地址的变化方向：

- 设置DF=0，存储器地址自动增加；
- 设置DF=1，存储器地址自动减少。

一、Intel 8086的功能结构

中断允许标志IF（Interrupt-enable Flag）

用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应：

- 设置IF=1，则允许中断；
- 设置IF=0，则禁止中断。

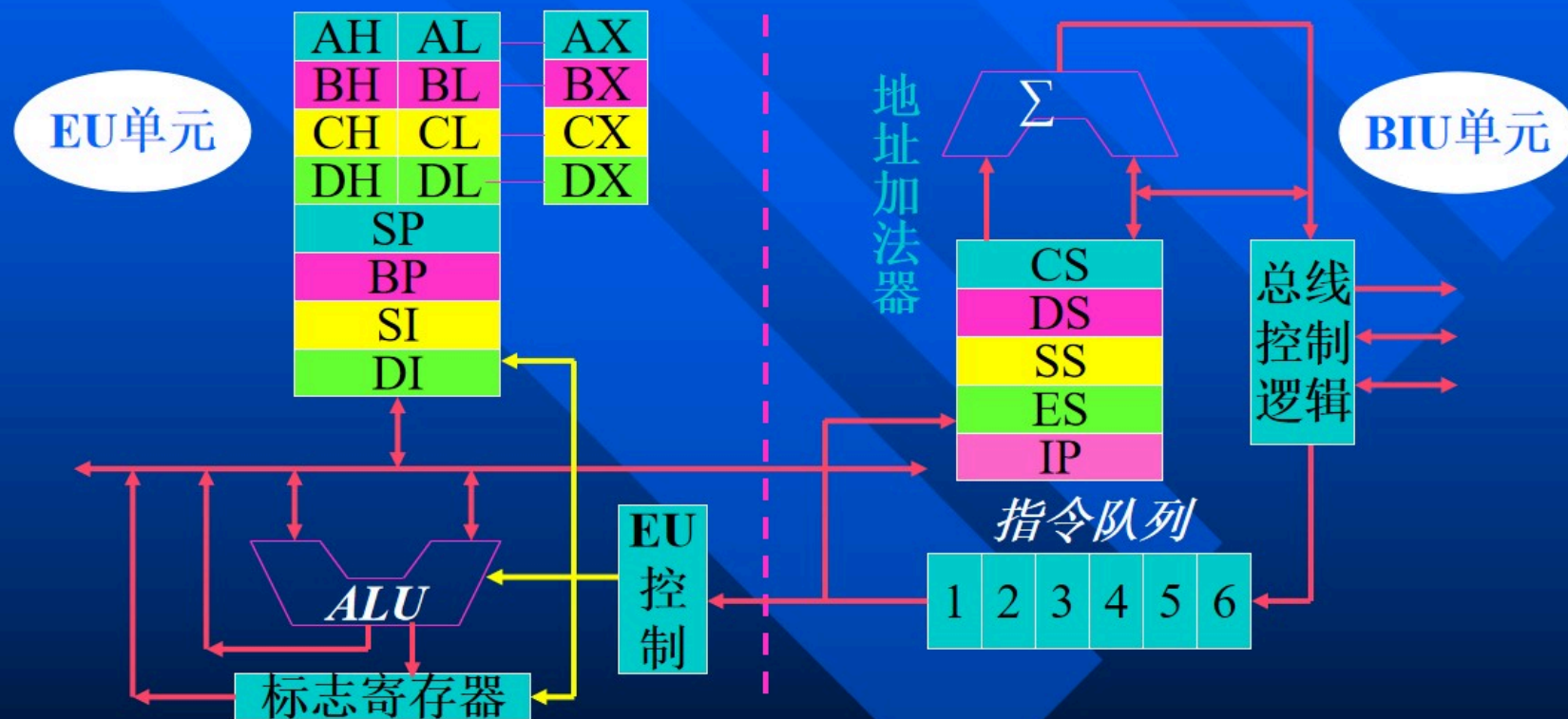
一、Intel 8086的功能结构

陷阱标志TF (Trap Flag)

用于控制处理器进入单步操作方式:

- 设置TF=0, 处理器正常工作;
- 设置TF=1, 处理器单步执行指令。

一、Intel 8086的功能结构

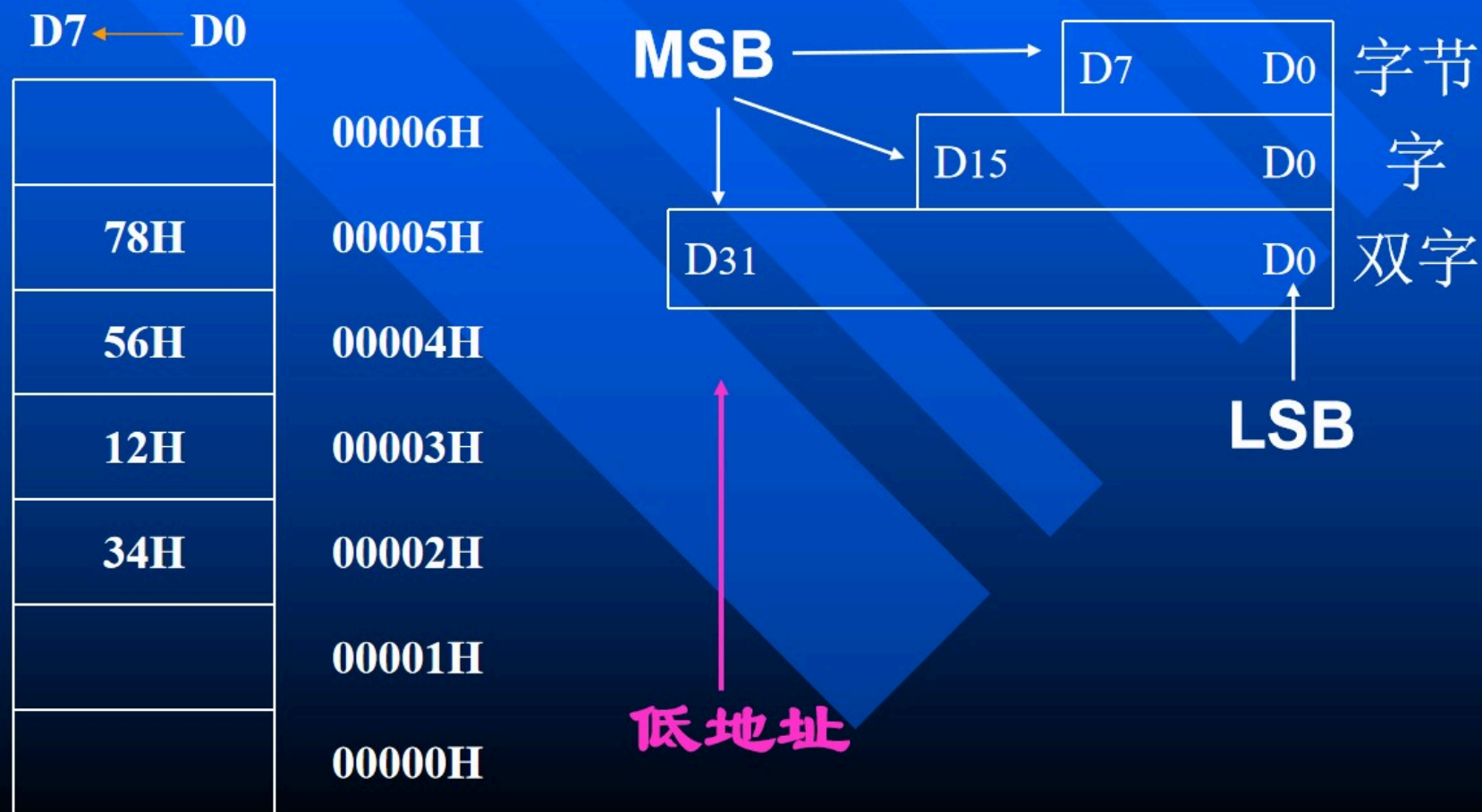


2.2 Intel 8086微处理器（重难点）

- 一、Intel 8086 的功能结构（重点）
- 二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址（难点）
- 三、Intel 8086的I/O地址空间
- 四、Intel 8086的引脚功能（难点）

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

1、数据在内存储器中的存储情况



二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

存储器的物理地址

以字节为最小基本存储单元的顺序编址。

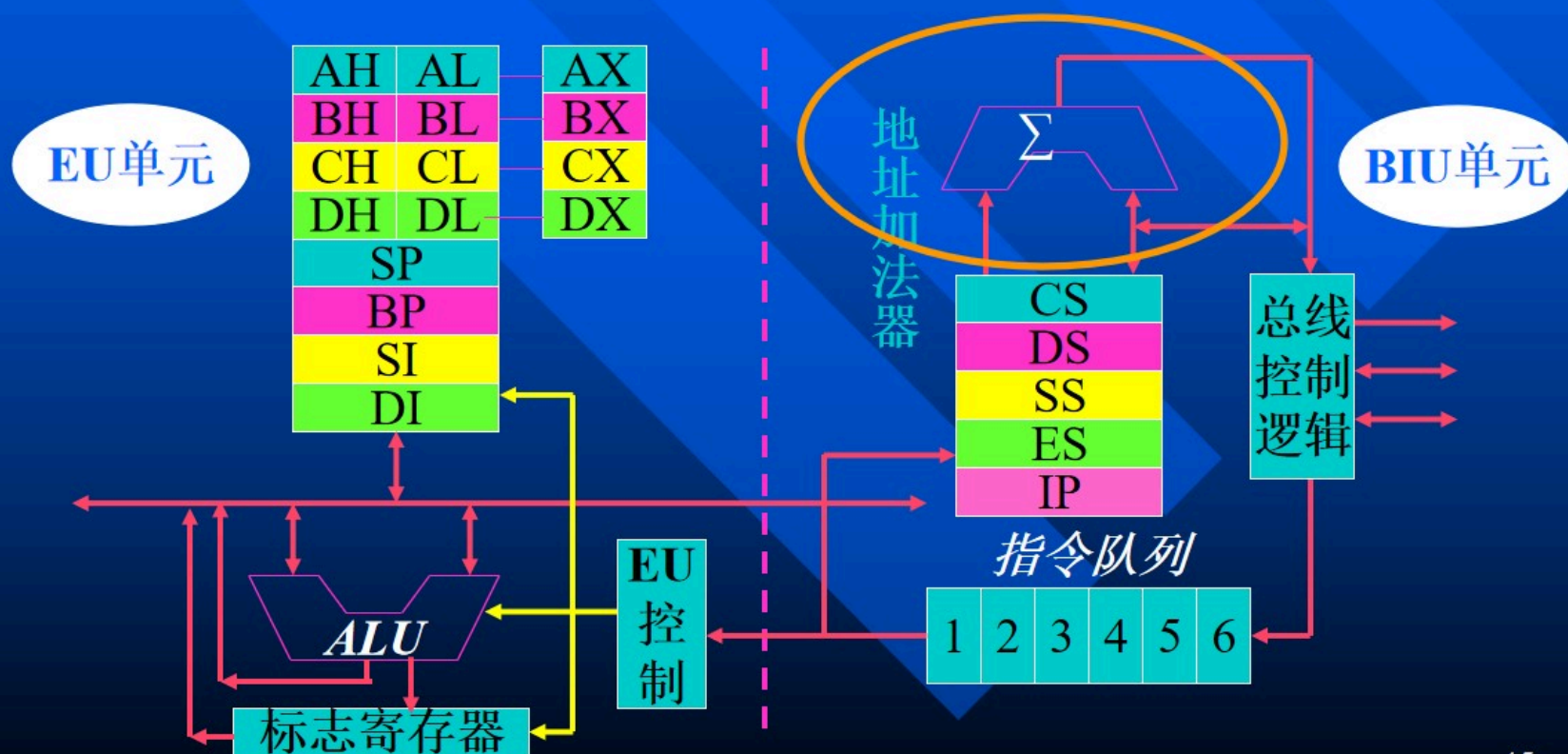
从**00000H**到**FFFFFFH**个单元的**20**位绝对地址。

($2^{20}=1024\text{K}=1\text{MB}$ 空间)

为什么是20位？

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

8086CPU访问内存的20位地址从何而来？



二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

存储器数据存储

- 字节数据
8位，对应每一地址存储一个数据
- 字数据
16位，连续2个字节数据构成一个字
高8位字节对应高位地址，低8位字节对应低位地址
字的地址：为低8位字节的地址
- 双字数据
32位，类同字的存储

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

例：如下图所示

00000H	12H
00001H	34H
00002H	56H
00003H	78H
.....	
.....	
.....	
FFFFDH	
FFFFEH	
FFFFFH	

56H

字节数据，地址为**00002H**

5634H

字数据，地址为**00001H**

78563412H

双字数据，地址为**00000H**

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址



地址信息如何在计算机内表示？

CPU

内存

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

2、主存储器的分段机构

- 8086CPU将1MB空间分成许多逻辑段(Segment)
- 描述一个存储单元的地址就需要描述它在哪个段以及段内在什么位置。

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

- 段地址：也叫段基址，用**16**位二进制数表示。
- 偏移地址：也叫有效地址，段内地址的顺序编号，用**16**位二进制数表示。
- 段地址：段内偏移地址 的表示方法称**逻辑地址**。

如， **2000H:100H**

问题：每个段最大限制为64KB，为什么？

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

物理地址和逻辑地址的转换

- 物理地址 $PA = \text{段地址} \times 16 + \text{偏移地址}(EA)$
- 一个物理地址可以有多个逻辑地址

逻辑地址	1460H:100H、	1380H:F00H
物理地址	14700H	14700H



二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

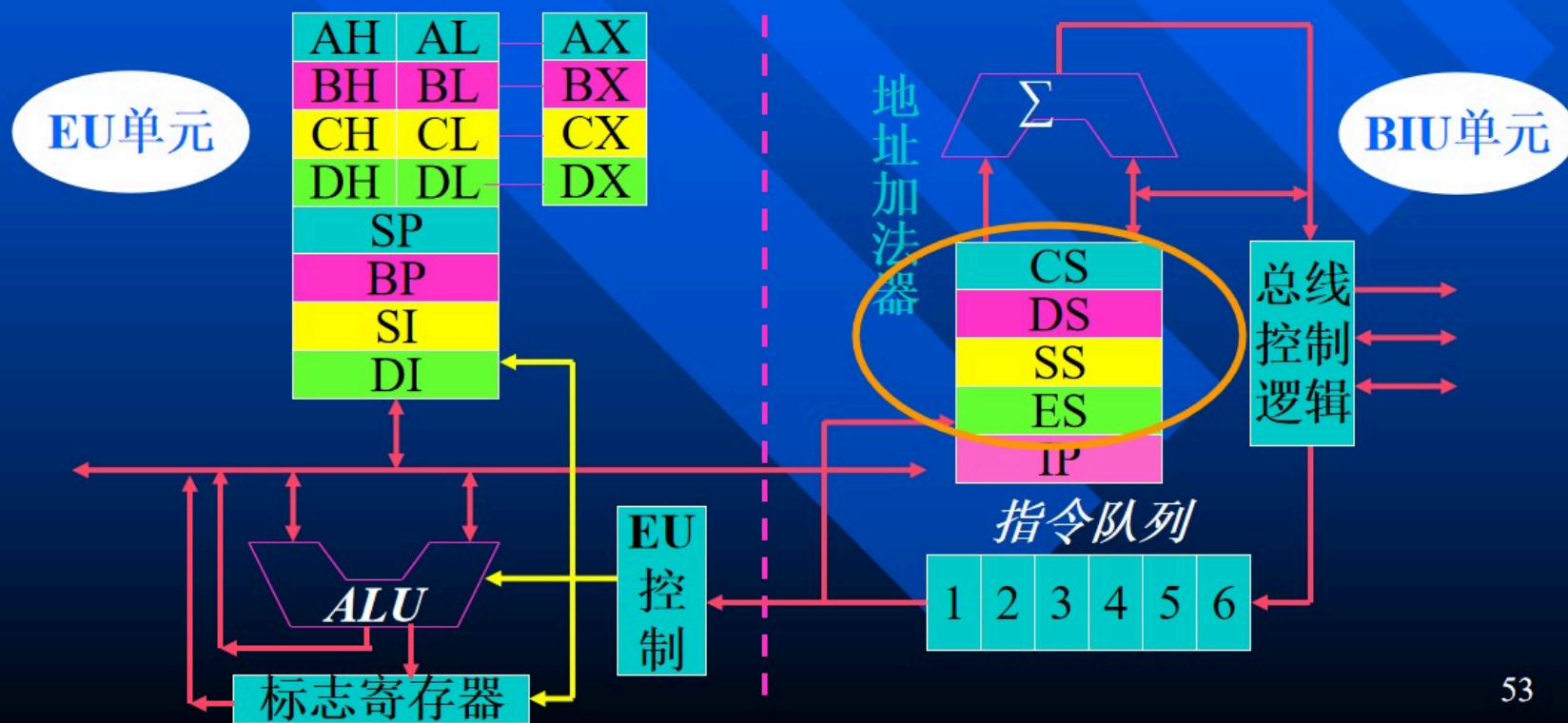
物理地址和逻辑地址的使用场合

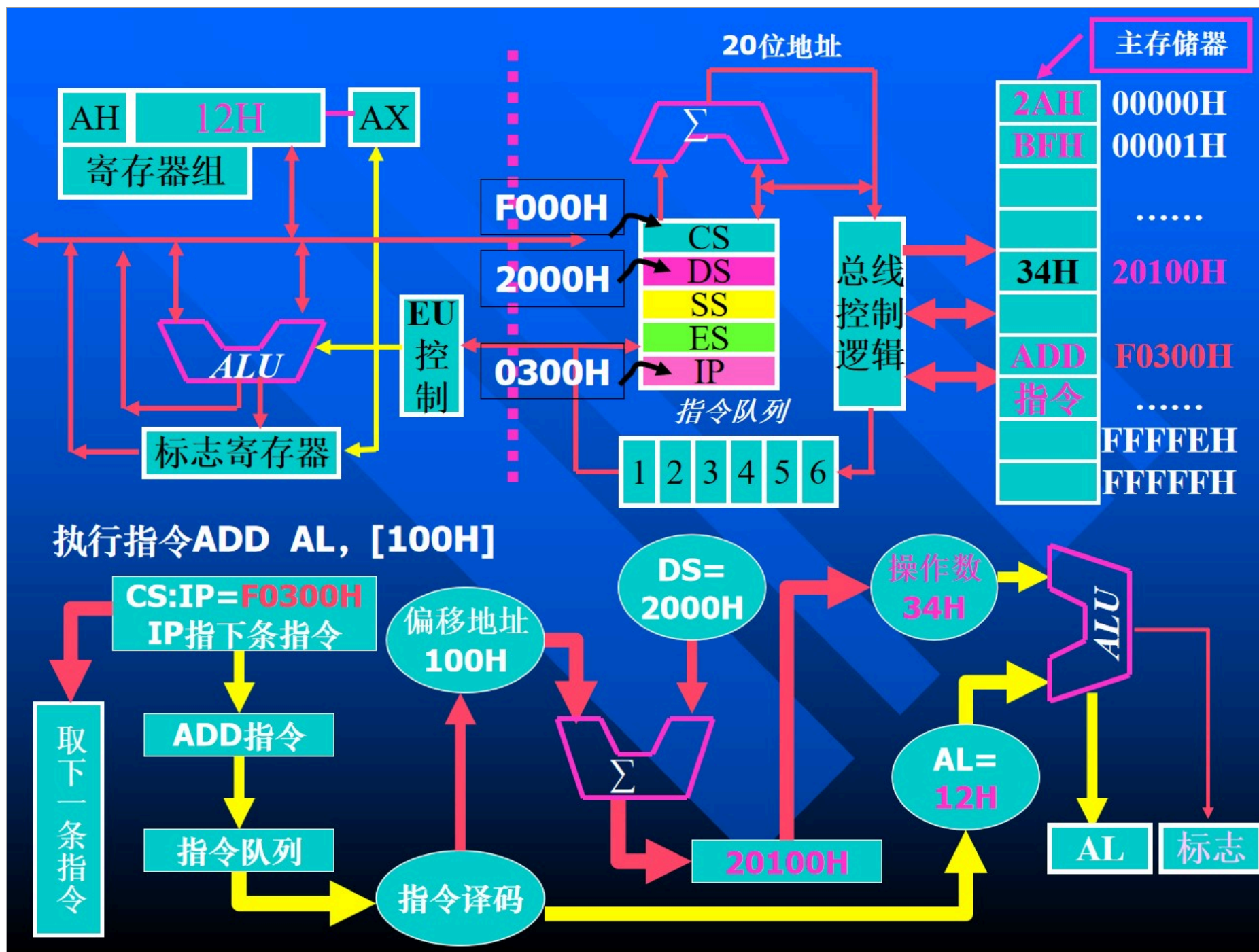
物理地址：CPU访问内存时使用

逻辑地址：程序员描述内存单元的地址时使用

二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址

- 8086同时可有4个段被激活（称当前段）。它们是**CS**代码段、**DS**数据段、**SS**堆栈段、**ES**附加数据段。





2.2 INTEL8086微处理器（重难点）

- 一、Intel 8086 的功能结构（重点）
- 二、Intel 8086 的存储器组织及其寻址（难点）
- 三、Intel 8086的I/O地址空间
- 四、Intel 8086的引脚功能（难点）

三、8086/8088 的I/O地址空间

CPU与外部设备之间通过**I/O接口（端口）**进行连接

端口：接口中的寄存器

端口号：端口中寄存器的地址编号

用低**16**位地址为其编号，共有**64K**个端口号

I/O接口

